

MA SÓI

1. MVP (Minimum Viable Product - Tính năng cốt lõi)

Đây là những tính năng bắt buộc phải hoàn thiện trong 9 ngày để ứng dụng có thể chạy được trọn vẹn một ván game cơ bản.

- **Quản lý Phòng chơi (Lobby System):** Người chơi có thể tạo phòng mới hoặc nhập mã để tham gia phòng chờ (khoảng 6-8 người cho một bản demo).
- **Hệ thống Voice Chat Động (Agora Core):**
 - Phân luồng âm thanh theo trạng thái: Bật/tắt mic toàn phòng vào ban ngày.
 - Tạo các kênh âm thanh bí mật (Private Channel) vào ban đêm dành riêng cho phe Sói thảo luận.
- **AI Quản Trò (AI Game Master):**
 - Tự động phân phát vai trò ngẫu nhiên lúc đầu game.
 - Sử dụng giọng nói để gọi các phe thức dậy (Sói, Tiên tri, Bảo vệ) và tiếp nhận lệnh từ người chơi bằng âm thanh (Ví dụ: "*Sói chọn cắn người số 3*").
 - Đóng gói thông tin ban đêm và thông báo kết quả công khai vào buổi sáng.
- **Game State Logic (Luồng trạng thái game):** Xử lý vòng lặp Ngày - Đêm, đếm phiếu vote treo cổ ban ngày và xác định điều kiện thắng/thua (Phe Sói hoặc Phe Dân).

2. Tính năng phụ (Ghi điểm sáng tạo và Web3)

Triển khai khi MVP đã chạy ổn định để tăng độ "đột phá" cho dự án.

- **Định danh và Hồ sơ Web3 (Solana Integration):** Yêu cầu đăng nhập bằng ví Phantom. Lưu trữ lịch sử thắng/thua và điểm xếp hạng (ELO) trực tiếp lên chuỗi (On-chain).
- **Cơ chế "Stake-to-Play" (Chống thoát game):** Yêu cầu người chơi khóa một lượng token rất nhỏ vào Smart Contract trước khi trận đấu bắt đầu. Nếu thoát game giữa chừng, số tiền này sẽ bị chia đều cho những người ở lại.
- **Đúc thẻ bài NFT (NFT Badges):** Những người chơi có chuỗi thắng dài hoặc đạt danh hiệu "Sói Đầu Đàn" sẽ được hệ thống tự động mint tặng một NFT avatar độc quyền.
- **Hiệu ứng âm thanh không gian (Spatial/BGM):** Tự động chuyển đổi nhạc nền rừng rợn khi màn đêm buông xuống.

3. Cách thiết kế hệ thống

Để tránh rủi ro sập luồng logic giữa chừng, hệ thống cần được thiết kế cực kỳ kỹ lưỡng trước khi code.

- **Thiết kế luồng (UML Diagrams):** Yếu tố sống còn của game này là **State Diagram (Biểu đồ trạng thái)** để kiểm soát vòng lặp Ngày/Đêm một cách hoàn hảo. Bên cạnh đó, cần vẽ **Sequence Diagram (Biểu đồ tuần tự)** mô tả rõ cách Client gửi luồng âm thanh cho Agora, Agora đẩy text về Backend, và Backend gọi LLM để xử lý lệnh của người chơi.
- **Thiết kế UI/UX:** Dựng wireframe và prototype trên Figma với tông màu tối, bí ẩn. Giao diện cần trực quan nhất ở khu vực hiển thị trạng thái Microphone (đang nói, bị tắt tiếng) và avatar của những người chơi còn sống/đã chết.

4. Các công nghệ đề xuất

- **Frontend:** React kết hợp Vite để tối ưu tốc độ build. Sử dụng Tailwind CSS để dựng UI nhanh chóng. Kết hợp với Progressive Web App để tạo app cho ứng dụng dạng shortcut.
- **Backend:** Sử dụng C# (.NET) hoặc Java (Spring Boot) để làm server trung tâm. Server này sẽ nắm giữ "Source of Truth" của Game State để ngăn chặn người chơi hack client (ví dụ: tự ý bật mic vào ban đêm).
- **Real-time & AI:** Agora Voice SDK (cho luồng âm thanh) và Agora Conversational AI (hoặc tích hợp LLM API qua backend) để xử lý logic Quản trò.
- **Web3:** Tạo NFT cho các vật phẩm / nhân vật trong trò chơi. Và dùng Solana để ghi lại số điểm của người dùng.

Đánh giá lại vấn đề xử lý của blockchain

Blockchain giải quyết các vấn đề:

- Không muốn phụ thuộc vào một bên trung gian
- Cần tính minh bạch
- Cần xác minh quyền sở hữu tài sản số
- Cần giao dịch giá trị giữa nhiều bên không tin tưởng nhau

=> blockchain cho những nghiệp vụ thực sự cần đến đặc tính phi tập trung.

Đánh giá Dự án 1: Ma Sói

Dự án này là một bài toán kinh điển về quản lý trạng thái (State Management) và đồng bộ thời gian thực.

- Độ hợp lý với Agora (Tuyệt vời): Đây là "đất diễn" hoàn hảo cho Agora. Việc phân luồng âm thanh động (tắt mic toàn phòng ban ngày, mở kênh riêng cho Sói ban đêm) tận dụng triệt để tính năng multi-channel và role-based audio của SDK này.
- Độ hợp lý với Solana (Rất cao): Cơ chế "Stake-to-Play" giải quyết một pain point (nỗi đau) có thật của game Ma Sói online: người chơi thoát game giữa chừng làm hỏng cả ván. Việc dùng Smart Contract để giữ token và phạt người thoát game là một use-case Web3 cực kỳ thực tế và thuyết phục, không bị khiên cưỡng.
- Góc độ kỹ thuật & Kiến trúc: Hệ thống Backend đóng vai trò "Source of Truth" là bắt buộc. Việc xây dựng một server Spring Boot quản lý các luồng trạng thái phức tạp, chặn hack client và xử lý luồng Ngày/Đêm qua WebSocket/API sẽ đòi hỏi tư duy thiết kế State Diagram và Sequence Diagram rất chặt chẽ. Về mặt giao diện, dự án này hoàn toàn có thể sử dụng phong cách tối giản, dùng các khối hình học cơ bản (avatar tròn, thẻ bài vuông, viền sáng báo hiệu đang nói) thay vì các layout phức tạp hay gradient màu mè, giúp giảm thiểu rủi ro khi dựng UI.
- Rủi ro (Timeline 9 ngày): Rất cao. Tích hợp đồng thời logic game realtime, luồng âm thanh động, Smart Contract, và cả AI Quản trò (STT/TTS + LLM) trong 9 ngày là một thử thách khổng lồ.

Đánh giá Dự án 2: Nhật ký AI (Voice Diary)

Dự án này thiên về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và kiến trúc dữ liệu RAG (Retrieval-Augmented Generation).

- Độ hợp lý với Agora (Thấp - Trung bình): Việc dùng Agora chỉ để người dùng trò chuyện 1-1 với AI có phần "dao mổ trâu giết gà". Một luồng WebRTC cơ bản hoặc xử lý STT/TTS qua API thông thường cũng đủ giải quyết bài toán này mà không cần đến nền tảng mạnh về multi-tenant như Agora.
- Độ hợp lý với Solana (Trung bình): Tính năng "Khóa ký ức thành NFT" mang ý nghĩa kỷ niệm khá hay ho. Tuy nhiên, nó mang tính chất lưu niệm (cosmetic) nhiều hơn là giải quyết một vấn đề cốt lõi của ứng dụng như cơ chế chống thoát game của Ma Sói.
- Góc độ kỹ thuật & Kiến trúc: Bạn sẽ thiết kế các luồng pipeline xử lý text, bóc tách cảm xúc (NLP), trích xuất thông tin quan trọng đẩy vào Vector Database và

xây dựng dashboard thống kê. Việc làm một biểu đồ nhiệt (heatmap) phong cách GitHub commit cho cảm xúc trong năm là một hướng đi UI/UX thông minh: vừa trực quan, vừa tuân theo các khối hình học lưới (grid) để dàn layout.

- Rủi ro (Timeline 9 ngày): Thấp đến Trung bình. MVP chủ yếu xoay quanh việc gọi LLM, xử lý text, và giao diện chat đơn giản. Cấu trúc này dễ kiểm soát và hoàn thiện hơn trong thời gian ngắn.

Bảng So Sánh Tổng Quan

Tiêu chí	Dự án 1: Ma Sói	Dự án 2: Nhật ký AI
Mức độ tận dụng Agora	Tối đa (Multi-channel, State-based audio)	Thấp (Chỉ cần 1-1 Voice/Text)
Giá trị của Web3 (Solana)	Giải quyết vấn đề thực tế (Chống thoát game)	Tính năng phụ trợ, lưu niệm (NFT Ký ức)
Trọng tâm Backend	State Machine, Real-time Sync, Clean Architecture	Data Pipeline, LLM Integration, Vector DB
Độ khó UI/UX	Dễ tối giản hóa bằng hình học, thẻ bài	Đơn giản (Giao diện chat, Heatmap)
Khả năng hoàn thành (7 ngày)	Khó (Cần cắt giảm bớt tính năng MVP)	Rất khả thi